一、填空题

1．某质点从静止出发沿半径为$R=1m$的圆周运动，其角加速度随时间的变化规律是$\beta=12t^2-6t$(SI)，则该质点切向加速度的大小为____。

2．真空中两根平行的无限长载流直导线，分别通有电流I_1和I_2,它们之间的距离为d，则每根导线单位长度受的力为_____。

3．某电容器电容$C=160\mu F$，当充电到100V时，它储存的能量为____焦耳。

4．一个均匀带电球面，半径为10厘米，带电量为2×10^{-9}库仑。在距球心6厘米处的场强为 _____。

5．一平行板电容器充电后切断电源。若使两极板间距离增加，则两极板间场强E_____，电容C_____。（选填：增加、不变、减少）

6．一质量为m，电量为q的带电粒子以速度v与磁感应强度为B的磁场成 θ 角进入时，其运动的轨迹为一条等距螺旋，其回旋半径R为____，周期T为____，螺距H为_____。

7．真空中一个边长为a的正方体闭合面的中心，有一个带电量为Q库仑的点电荷。通过立方体每一个面的电通量为_____。

微信公众号：重大球知道

更多考试真题
请扫码获取



重大球知道

8．电力线稀疏的地方，电场强度_____。稠密的地方，电场强度___。

9．均匀带电细圆环在圆心处的场强为 _____。

10.一电偶极子，带电量为 $q=2\times10^{-5}$ 库仑，间距 L＝0.5cm，则它的电距为_库仑米

11.一空心圆柱体的内、外半径分别为 R_1，R_2，质量为 m（SI 单位）．则其绕中心轴竖直轴的转动惯量为_____。

12.真空中的两个平行带电平板，板面面积均为 S，相距为 d（$d\langle\langle S$），分别带电 $+q$ 及 $-q$，则两板间相互作用力 F 的大小为_____。

13．一个矩形载流线圈长为 a 宽为 b，通有电流 I，处于匀强磁场 B 中。当线圈平面与外磁场方向平行时，线圈受到的磁力矩大小为___。

二、单项选择题

1．一小球沿半径为 R 的圆周做匀速率运动。要使其运动的角速度增大到 3 倍，它受的向心力应增大到（ ）

（A）3 倍（B）6 倍（C）9 倍（D）不变

2．某质点作直线运动的运动学方程为 $x=3t+5t^3+6$（SI），则该质点作

微信公众号：重大球知道

( )

（A）匀加速直线运动，加速度沿 x 轴正方向.

（B）匀加速直线运动，加速度沿 x 轴负方向.

（C）变加速直线运动，加速度沿 x 轴正方向.

（D）变加速直线运动，加速度沿 x 轴负方向.

答案:

一、填空题

1. $12t^2-6t$ 2. $\mu_0 I_1 I_2/2\pi d$ 3. 0.8 4. 0 5. 不变、减少。 6. $\frac{mv\sin\theta}{qB}$ $\frac{2\pi m}{qB}$ $\frac{2\pi mv\cos\theta}{qB}$ 7. $\frac{Q}{6\varepsilon_0}$ 8. 弱（小）、 强（大） 9. 0 10. 1×10^{-7} 11. $\frac{1}{2}m(R_1^2+R_2^2)$ 12. $\frac{q^2}{2\varepsilon_0 S}$ 13 . $abIB$.

二、选择题

14.c 15.c

微信公众号·重大球知道